자율주행 스마트 공기청정 로봇

강민우 · 김희수

기존 제품의 한계

문제점

고정형 공기청정기
공간 사각지대 발생 → 정화 편차 증가

시중 이동형 / 휴대형 제품
랜덤 주행 → 급한 오염 먼저 처리 불가

오염 위치 판단 부족
오염원 위치와 강도를 기준으로 한 우선 정화가 어려움

개발 필요성

공기질 데이터와 위치 정보를 기반으로 오염원을 우선 정화하는 이동형 공기청정 로봇

데이터 기반

우선순위 정화

연구 목적

1

후보 지점

오염 가능 위치를 후보로 관리

2

우선순위

구역, 거리, 방문 이력, PM2.5 반영

3

이동 정화

이동 중 상승 감지 시 팬 정화

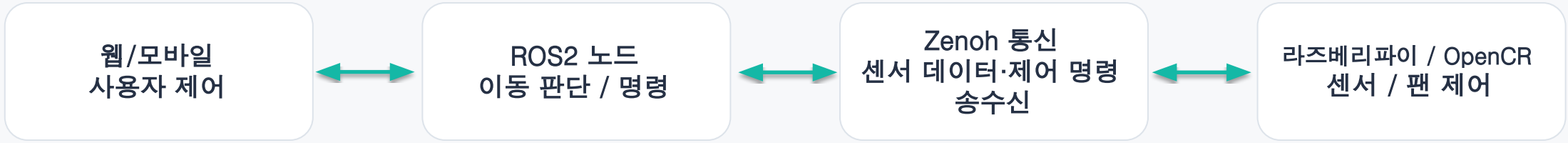
웹/모바일 입력 → 후보 지점 선택 → 목표 위치 이동 → PM2.5 판단 → 팬 정화

차별성

구분	기존 방식	본 프로젝트
이동	고정 위치 / 랜덤 순회	후보 지점 우선순위 이동
판단	공기질 수치 표시 중심	PM2.5 변화량, 방문 이력, 거리 반영
정화	주변 공기 정화	오염 가능 위치 도착 후 팬 정화

차별점: 오염 가능 위치를 판단하고 직접 이동해 정화 동작까지 수행

전체 시스템 구성



센서 데이터

실내 PM2.5
LiDAR 거리
외부 대기질 API

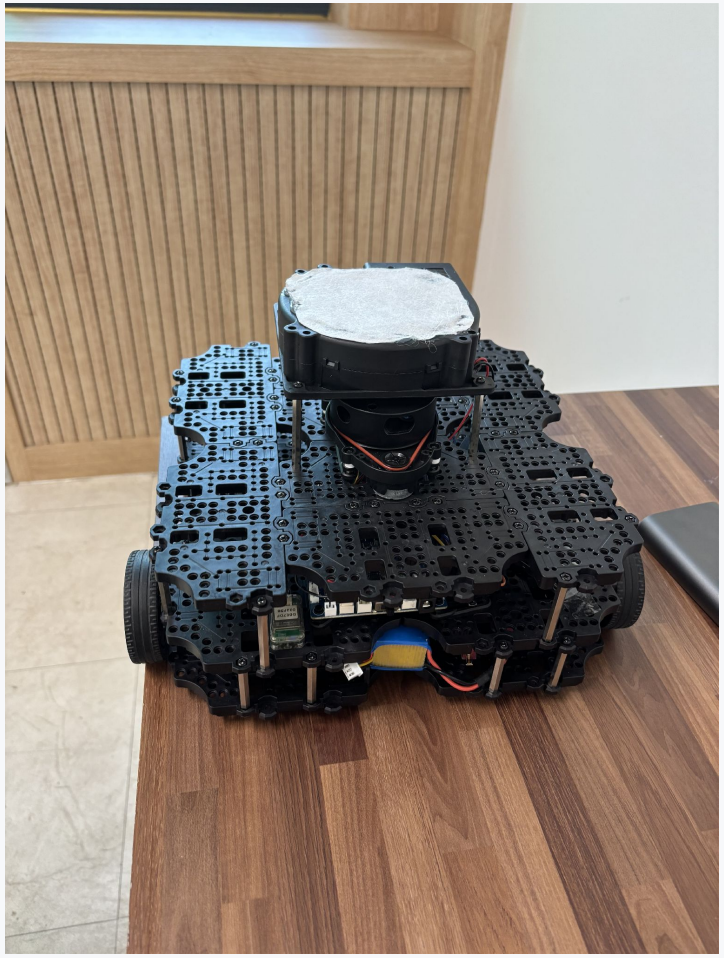
자율주행

SLAM 지도 / 로봇 위치 정보
NAV2 경로 계획 및 주행

정화 제어

릴레이 모듈 제어
팬 ON/OFF

하드웨어 구성



TurtleBot3 Waffle / OpenCR

LDS-02 LiDAR 센서

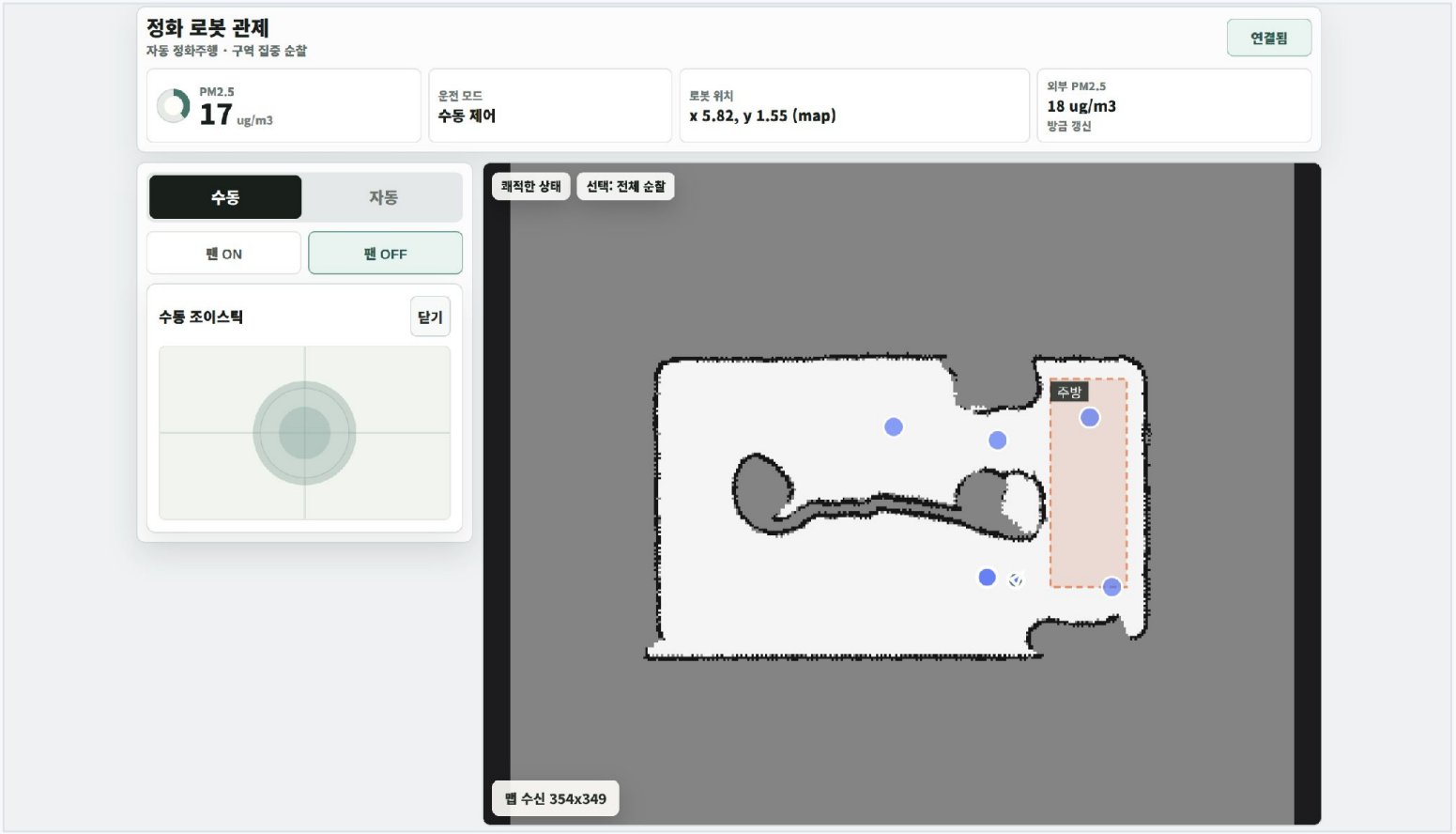
PMS7003 PM2.5 센서

Raspberry Pi GPIO / 릴레이 모듈

12V 팬 + HEPA 필터

주행 플랫폼 위에 센서와 정화 모듈을 결합

웹/모바일 제어



제어
자동/수동 모드
팬 ON/OFF

집중 정화
전체 순찰
주방 집중 선택

상태 확인
실내 PM2.5
로봇 위치 / 지도

외부 공기질
기상청 API
외부 PM2.5 표시

집중 정화 기능

동작 개념

정화 범위를 선택 –>
해당 범위의 후보 지점에
가중치를 부여

전체 구역

전체 후보 지점을 대상으로
우선순위를 계산하고
순서대로 방문

주방 집중

주방 주변 후보 지점에
가중치를 부여해
우선 방문

두 모드 모두 같은 우선순위 계산 구조를 사용하며, 선택 구역만 가중치가 달라집니다.

우선순위 이동 알고리즘

1. 후보 지점
오염 가능 위치 목록

→

2. 우선순위 계산
구역·거리·방문 이력 반영

→

3. 이동
높은 점수부터 방문

→

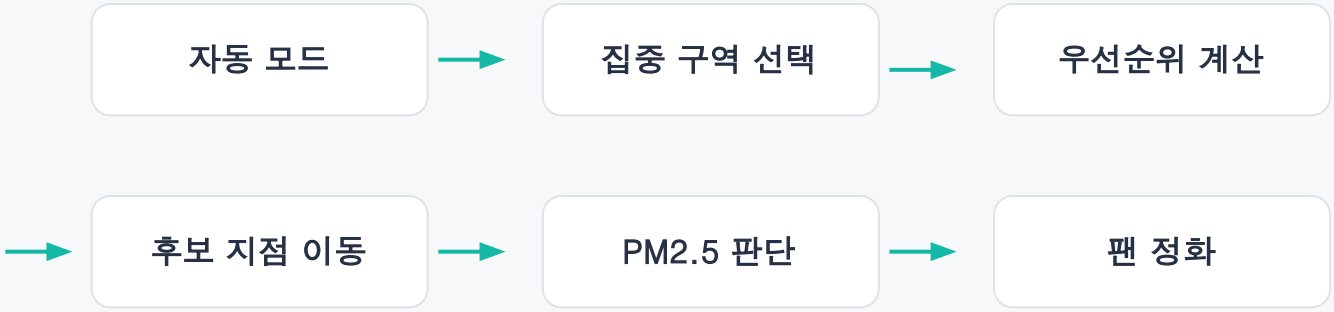
4. 판단
이동 중 PM2.5 상승 확인

수치 상승 없음
다음 후보 지점으로 이동

PM2.5 상승 감지
현재 위치 주변 탐지

정해진 순회가 아니라, 오염 가능성이 높은 후보 지점부터 방문하는 방식

데모 시나리오



시작

웹/모바일 화면에서
자동 모드 실행

이동

선택 구역의 후보 지점으로
순서대로 이동

정화

PM2.5 수치 확인 후
팬 정화 동작 수행